

Bienvenue dans les expériences des Petits Repères !

MERCI !

Votre soutien permet à une petite entreprise familiale de continuer à créer des outils utiles et bienveillants.

Merci d'avoir choisi **Les Petits Repères**.
Toutes les expériences proposées dans ce document
ont été sélectionnées pour être simple à réaliser,
ludiques et accessibles aux enfants.

Elles ont été testées à la maison avec ma petite tribu
et ont été pensées pour éveiller la curiosité naturelle
des enfants tout en partageant de beaux moments
ensemble.

L'objectif n'est pas d'obtenir un résultat parfait,
mais de manipuler, observer, se questionner et
s'émerveiller.



EXPÉRIMENTER, C'EST APPRENDRE EN S'AMUSANT !



OBSERVER
ET FAIRE DES
DECOUVERTES



DÉVELOPPER
LEUR CURIOSITÉ



ÉMETTRE
DES
HYPOTHÈSES



COMPRENDRE
LE MONDE QUI
LES ENTOURE



PARTAGER
UN MOMENT
PRIVILÉGIÉ AVEC
UN ADULTE



POUR LES PLUS GRANDS

Invitez-les à :

- ✓ lire les étapes eux-mêmes.
- ✓ préparer le matériel nécessaire.
- ✓ formuler leurs hypothèses avant de commencer.
- ✓ expliquer ce qu'ils observent.

Ils développent leur autonomie,
leur réflexion et leur confiance.



POUR LES PLUS JEUNES

Préparez le matériel à l'avance afin
qu'ils puissent participer facilement.
Ils pourront :

- ♥ verser
- ♥ observer
- ♥ mélanger
- ♥ toucher
- ♥ transvaser
- ♥ comparer

Même les plus petits peuvent devenir
de véritables explorateurs !



NOS PETITS REPÈRES POUR EXPLORER



Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.



Observer est aussi important que réussir.



Les questions sont souvent plus
importantes que les réponses.



L'émerveillement est le point de départ
de tous les apprentissages.



Chaque enfant explore à son rythme.



LE PETIT CONSEIL

N'hésitez pas à demander à votre enfant :

Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ?

Qu'est-ce que tu observes ?

Pourquoi penses-tu que cela arrive ?

Ces échanges sont souvent aussi riches
que l'expérience elle-même.



Je vous souhaite de belles
découvertes en famille !



Sandrine

Créatrice des Petits Repères



LE BALLON QUI ATTIRE TOUT !

Frottez, approchez... et regardez les petits papiers sauter !

MATÉRIEL



1 ballon
(gonflé et noué)



Petits morceaux
de papiers (ou
confettis)



Un chiffon doux,
vos cheveux ou
un pull en laine



ÉTAPES

1

Frottez le ballon énergiquement sur vos cheveux ou avec un tissu en laine pendant 20 à 30 secondes.

2

Approchez doucement le ballon des petits morceaux de papier posés sur la table.

3

Observez... Les papiers sautent et se collent au ballon comme par magie !

4

Vous pouvez aussi déplacer le ballon au-dessus des papiers sans les toucher : ils vous suivent !

POUR MIEUX VOIR

Utilisez de petits morceaux de papiers légers. Plus ils sont légers, plus ils seront attirés par le ballon !

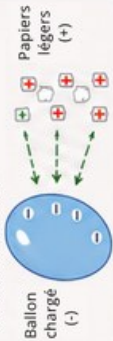


CE QU'ON OBSERVE

Après l'avoir frotté, le ballon attire les petits morceaux de papier.
Ils sautent vers lui et restent collés !
Plus vous frottez fort et longtemps, plus l'effet est impressionnant.

POURQUOI ÇA MARCHÉ ?

Quand vous frottez le ballon, il se charge en électricité statique.
Cette charge invisible attire les petits papiers très légers.
C'est la même force qui existe dans les éclairs !



VARIATIONS

Testez avec d'autres petits objets légers et comparez :
• confettis
• bouts de tissu
• cheveux (ils se dressent!)
• paillettes



À RETENIR

L'électricité statique ne se voit pas mais elle est partout autour de nous !
Le ballon l'utilise pour attirer des objets légers.



LAIT MAGIQUE

Des couleurs qui dansent !



INGRÉDIENTS



Lait entier



Colorants
alimentaires



Liquide
vaisselle



Coton-tige



Assiette
creuse

ÉTAPES

1

Versez le lait dans une assiette.

2

Ajoutez quelques gouttes de colorant.

3

Trempez le coton-tige dans le liquide vaisselle.

4

Touchez le lait avec le coton-tige.

5

Regardez les couleurs bouger !

CE QU'ON OBSERVE

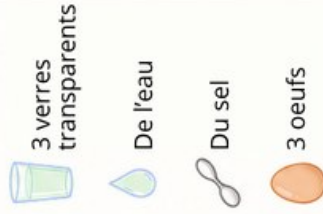
Les couleurs se déplacent, se mélangent et créent de jolis motifs magiques !



Le lait contient des matières grasses invisibles. Quand le liquide vaisselle touche le lait, il attire et repousse ces matières grasses en même temps. Cela crée des courants dans le lait qui entraînent les colorants dans toutes les directions.

L'ŒUF QUI FLOTTE

MATÉRIEL



EAU DOUCE (SANS SEL)



L'oeuf coule et
reste au fond.

UN PEU DE SEL (2 CUILLÈRES)



L'oeuf remonte
un peu : il flotte
entre le fond et la
surface.

BEAUCOUP DE SEL (6 CUILLÈRES)



L'oeuf flotte
à la surface
de l'eau !

ÉTAPES

- Remplissez les 3 verres d'eau à peu près jusqu'en haut.
- Ajoutez le sel dans chaque verre (0, 2 ou 6 cuillères) et mélangez bien.
- Déposez délicatement un oeuf dans chaque verre.
- Observez et comparez : que fait l'oeuf dans chaque verre ?



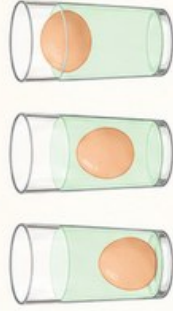
CE QU'ON OBSERVE

Plus on ajoute de sel, plus l'oeuf remonte.
Quand l'eau est assez salée, l'oeuf flotte à la surface.



POURQUOI ?

Le sel rend l'eau plus "dense" (plus lourde).
Quand l'eau devient plus dense que l'oeuf, elle le pousse vers le haut et l'oeuf flotte !



LA PÊCHE MAGNÉTIQUE

À vous de jouer : qui sera attiré par l'aimant ?

MATÉRIEL

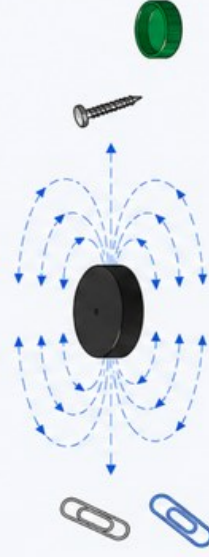


ÉTAPES

- Attachez l'aimant à la ficelle.
- Placez tous les objets sur la table ou dans la bassine.
- Approchez l'aimant des objets et voyez ceux qui s'attachent.
- Observez : certains objets sont attirés, d'autres pas !
- Testez tous les objets et essayez de trouver ce qui est magnétique et ce qui ne l'est pas.

CE QU'ON OBSERVE

L'aimant attire certains objets en métal, comme les trombones, les clous, les vis... Mais il n'attire pas le plastique, le bois, le papier, le verre ou la plupart des autres matériaux.



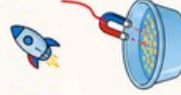
POURQUOI ÇA MARCHE ?

L'aimant crée un champ magnétique invisible autour de lui. Ce champ attire certains métaux comme le fer ou l'acier. D'autres matériaux ne réagissent pas.



IDÉES POUR ALLER PLUS LOIN

- Fabriquez une canne à pêche magnétique avec une ficelle et un aimant.
- Créez un jeu : cachez des petits objets magnétiques dans du riz sec ou des pâtes et essayez de les retrouver !





MINI TORNADO

Faites apparaître une mini tornade dans un bocal !

MATÉRIEL

- 1 bocal transparent avec couvercle
- De l'eau
- Du liquide vaisselle (3 à 4 gouttes)
- Du colorant alimentaire, du sable fin ou des paillettes
- Le couvercle du bocal

ÉTAPES

- 1 Remplissez le bocal presque entièrement d'eau en laissant un peu d'air en haut.
- 2 Ajoutez 3 à 4 gouttes de liquide vaisselle.
- 3 Refermez bien le bocal avec son couvercle.
- 4 Tenez le bocal à deux mains et faites-le tourner rapidement en effectuant un mouvement circulaire pendant quelques secondes.



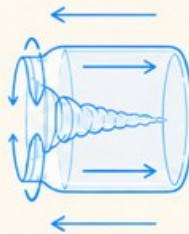
CE QU'ON OBSERVE

- L'eau tourne en rond.
- un trou se forme au centre, comme un petit entonnoir.
- Le tourbillon peut durer quelques secondes avant de disparaître.



EXPLIQUE-MOI !

Quand vous faites tourner le bocal, l'eau au centre est aspirée vers le bas alors que l'eau sur les bords remonte. Cela crée un tourbillon, comme les mini tornades qu'on peut voir dans la nature !



IDÉE EN PLUS

Ajoutez du colorant ou des paillettes pour rendre le tourbillon encore plus magique !



ARC-EN-CIEL DE BONBONS

Un arc-en-ciel qui apparaît tout seul !



INGRÉDIENTS

- Bonbons colorés type skittles

Eau tiède

ÉTAPES

- 1 Placez les bonbons en cercle dans l'assiette.
- 2 Versez doucement l'eau tiède au centre.
- 3 Attendez quelques minutes...
- 4 Regardez l'arc-en-ciel apparaître !

CE QU'ON OBSERVE

Les couleurs des bonbons se dissolvent dans l'eau, elles se diffusent et forment un joli arc-en-ciel !



BALLON QUI GONFLE



INGRÉDIENTS



Bouteille vide



Vinaigre blanc



Bicarbonate de soude



1 ballon



ÉTAPES

- 1 Versez le vinaigre dans la bouteille (5 cm environ).
- 2 Mettez 2-3 cuillères à soupe de bicarbonate dans le ballon non gonflé (avec un entonnoir par exemple).
- 3 Fixez le ballon sur le goulot de la bouteille sans que la poudre ne se verse dans la bouteille.
- 4 Soulevez le ballon pour verser le bicarbonate dans la bouteille.
- 5 Regardez le ballon se gonfler !

CE QU'ON OBSERVE

Le bicarbonate réagit avec le vinaigre, c'est une réaction chimique qui produit un gaz, le dioxyde de carbone, et remplit le ballon d'air !



Selon l'âge de votre enfant, laissez-le faire en autonomie certaines étapes comme verser le vinaigre ou tenir le ballon.

LE DESSIN SECRET



Un message caché qui apparaît comme par magie !

MATÉRIEL



1 feuille blanche (assez épaisse)

Pour dessiner



1 bougie blanche



OU



1 pastel blanc

Peinture aquarelle ou très diluée



1 pinceau



De l'eau

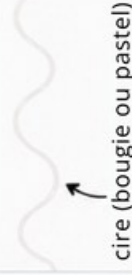


CE QU'ON OBSERVE

La peinture colore le papier, mais elle glisse sur la bougie (ou patel gras) qui repousse l'eau.

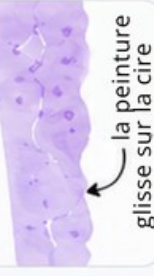
Le dessin caché reste blanc et devient visible !

Sur le papier blanc



cire (bougie ou pastel)

Quand on peint



la peinture glisse sur la cire

ÉTAPES

1

Dessinez ou écrivez votre message secret avec la bougie ou le pastel

2

Votre dessin est invisible ou presque... Personne ne peut deviner !

3

Préparez la peinture assez liquide

4

Passez la peinture sur toute la feuille avec votre pinceau

5

Regardez votre message apparaître petit à petit comme par magie !



IMPORTANT

Utilisez de la peinture diluée, pas trop épaisse

Ecrivez un mot secret ou dessinez une chasse au trésor !

LA PLUIE DANS LE NUAGE

Un nuage qui fait vraiment pleuvoir !

MATÉRIEL



Verre transparent



Eau



Mousse à raser



Colorant alimentaire



ÉTAPES

- 1 Remplissez le verre d'eau.
- 2 Ajoutez un nuage de mousse à raser.
- 3 Déposez quelques gouttes de colorant.
- 4 Regardez la pluie traverser le nuage.

CE QU'ON OBSERVE

Quand elles deviennent trop nombreuses ou trop lourdes, les gouttes de colorant tombent dans l'eau comme la pluie qui tombe d'un nuage. Le colorant descend directement dans l'eau car il est plus dense que l'eau et la mousse.



ASTUCE

Variez les couleurs de colorant et créez une pluie arc-en-ciel !

LA FUSÉE À BALLON

Un ballon qui file tout seul comme une fusée !

MATÉRIEL



1 ballon



1 paille



3 m de ficelle



Rubanadhésif



ÉTAPES

- 1 Enfilez la paille sur la ficelle.
- 2 Gonflez le ballon et maintenez l'ouverture fermée (vous pouvez mettre une pince au bout du ballon).
- 3 Collez le sur la paille sans laisser l'air s'échapper.
- 4 Tendez bien la ficelle et attachez là à 2 endroits différents.
- 5 Lâchez le ballon et regardez-le filer !

CE QU'ON OBSERVE

Le ballon est propulsé le long de la ficelle car l'air s'en échappe rapidement. C'est le principe d'action-réaction.



ASTUCE

Essayez avec des ballons de tailles différentes.

L'UN FLOTTE ET PAS L'AUTRE !

Deux morceaux identiques... mais un seul flotte !

MATÉRIEL

- 1 récipient ou un grand bol d'eau
- 2 morceaux de papier aluminium identiques



ÉTAPES

- 1 Prenez 2 morceaux de papier aluminium.
- 2 Froissez le 1er morceau en dehors de l'eau, en boule bien serrée.
- 3 Posez-le délicatement sur la surface de l'eau : il flotte !
- 4 Froissez le 2ème morceau directement sous l'eau.
- 5 Laissez-le et observez : il coule !



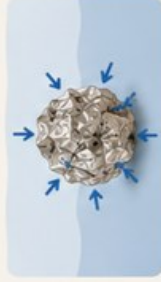
POURQUOI ÇA MARCHE ?

Quand on froisse l'aluminium hors de l'eau, on garde de petites poches d'air à l'intérieur. Cet air est plus léger que l'eau et aide la boule à flotter.

Quand on la froisse sous l'eau, l'eau remplace l'air dans les plis : elle devient plus lourde et coule !



DES POCHES D'AIR
LA RENDENT PLUS LÉGÈRE



L'EAU REMPLACE L'AIR
ELLE DEVIENT PLUS LOURDE

CE QU'ON OBSERVE

- La boule froissée hors de l'eau flotte à la surface.
- Celle froissée sous l'eau reste au fond du récipient.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Essaie de :
- faire des boules plus grosses ou plus petites
 - ajouter des petits objets dedans : jusqu'à quand flotte-t-elle ?

CONSEILS

Manipule doucement ta boule pour ne pas la mouiller. Essaie avec différents papiers fins pour comparer !



UN NUAGE DANS UN BOCAL

Faites apparaître un vrai nuage dans un bocal !

MATÉRIEL

- 1 bocal transparent
- De l'eau chaude
- Des glaçons
- Un couvercle ou une petite assiette



ÉTAPES

- 1 Versez un fond d'eau très chaude dans le bocal.
- 2 Refermez le bocal avec le couvercle.
- 3 Déposez quelques glaçons sur le couvercle.
- 4 Attendez 1 à 2 minutes.
- 5 Observez le petit nuage qui apparaît !

CE QU'ON OBSERVE

La vapeur d'eau se transforme en minuscules gouttelettes lorsqu'elle rencontre le froid et forme un nuage.



ASTUCE

Plus le couvercle est froid (grâce aux glaçons) plus le nuage apparaît facilement et devient visible.



L'ŒUF REBONDISSANT

Un oeuf qui devient tout mou... et qui rebondit !

MATÉRIEL

- Oeuf cru
- Vinaigre blanc
- Verre



ÉTAPES

- 1 Placez l'oeuf dans un le verre.
- 2 Recouvrez de vinaigre.
- 3 Attendez 24 à 48h.
- 4 Rincez délicatement.
- 5 L'oeuf devient rebondissant.

CE QU'ON OBSERVE

La coquille se dissout et l'oeuf devient mou et élastique comme une balle !

POURQUOI CA MARCHE ?

Le vinaigre contient un acide qui dissout petit à petit la coquille de l'oeuf. En faisant cela, il produit de petites bulles de gaz. Après 24 à 48 heures, la coquille a disparu et il ne reste que la fine membrane souple qui entoure l'oeuf : c'est elle qui lui permet de devenir mou et légèrement rebondissant !

ASTUCE

Jouez délicatement avec l'oeuf sur une surface souple pour le faire rebondir sans le casser !
!! Attention, ne consommez pas l'oeuf après l'expérience !!

LA DANSE DES RAISINS

Ils montent, ils descendent... tout seuls !

MATÉRIEL

- 1 verre transparent
- Eau gazeuse (pétillante)
- Raisins secs



1 AU DÉPART

Les raisins restent au fond du verre.



2 ÇA BULLE !

Des bulles se forment sur les raisins et les font remonter à la surface.



3 ET HOP... REBELLE !

En haut les bulles éclatent et les raisins redescendent. Et ça recommence !

ÉTAPES

- 1 Remplissez le verre d'eau gazeuse aux 3/4.
- 2 Déposez délicatement les raisins secs dans le verre.
- 3 Observez attentivement ce qui se passe pendant 2 à 3 minutes.



CE QU'ON OBSERVE

Les raisins montent à la surface quand des bulles s'accrochent à eux.

En haut, les bulles éclatent, les raisins deviennent plus lourds et redescendent.

Et ça recommence en boucle !

POURQUOI ?

Les bulles de gaz (dioxyde de carbone) sont plus légères que l'eau.

Elles s'accrochent aux raisins et les font remonter. Quand les bulles explosent à la surface, le raisin redevient plus lourd et coule.

ASTUCE

Placez le verre près d'une lumière ou sur un fond foncé : vous verrez encore mieux les bulles et la danse des raisins !



LE DESSIN QUI PREND VIE

Votre dessin flotte, comme par magie !

MATÉRIEL

- 1 cuillère
- De l'eau
- Du feutre effaçable



ÉTAPES

- 1 Dessinez un motif sur le dos de la cuillère avec un feutre effaçable.
- 2 Plongez doucement la cuillère dans l'eau avec le dessin tourné vers le haut.
- 3 Le dessin se décolle de la cuillère et remonte à la surface.
- 4 Il flotte ! Vous pouvez même le déplacer doucement avec la cuillère.
- 5 Regardez le dessin prendre vie sur l'eau.

COMMENT ÇA MARCHÉ ?

L'encre des feutres effaçables adhère très peu aux surfaces lisses comme la cuillère.

L'eau passe entre l'encre et la cuillère, décolle le dessin et le fait remonter à la surface où il flotte !



CE QU'ON OBSERVE

- Le dessin se décolle tout seul de la cuillère.
- Il flotte à la surface de l'eau sans couler et reste intact.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Essayez avec :
- d'autres formes et dessins
 - plusieurs couleurs
 - différentes cuillères (métal, plastique...)

CONSEILS

Utilisez une cuillère bien propre et un feutre effaçable. Ne frottez pas le dessin avec les doigts !



LES GLAÇONS SURPRISE

Une expérience froide et amusante !

MATÉRIEL

- Bac à glaçons
- Eau
- Petits objets
- Pipette ou cuillère
- Eau tiède



IDÉES D'OBJETS

- Pompons
- Petites figurines
- Fleurs
- Animaux miniatures



ÉTAPES

- 1 Placez les objets dans le bac.
- 2 Versez de l'eau.
- 3 Faites congeler plusieurs heures.
- 4 Sortez le bac à glaçons.
- 5 Utilisez de l'eau tiède avec la pipette ou la cuillère pour libérer les objets.

CE QU'ON OBSERVE

La glace fond avec la chaleur et les objets réapparaissent.

ASTUCE

Ajoutez du colorant dans l'eau avant congélation.



L'EAU QUI TIENT SUR UNE PIÈCE

Un défi tout en gouttes pour découvrir la tension de surface !

MATÉRIEL



1 pièce de monnaie



1 pipette ou compte-goutte



De l'eau

QUANTITÉS



Comptez le nombre de gouttes que vous arrivez à poser sur la pièce avant que l'eau déborde !

ÉTAPES

- 1 Posez la pièce bien à plat sur une surface sèche.
- 2 Avec la pipette, déposez une goutte d'eau au centre de la pièce.
- 3 Ajoutez des gouttes une par une, très doucement. Observez le dôme qui se forme grâce à la tension de surface.
- 4 Continuez jusqu'à ce que l'eau déborde sur les côtés.
- 5 Comptez le nombre de gouttes que vous avez réussies à poser !

CE QU'ON OBSERVE

ASTUCE

Pour aller plus loin :

- essayez avec des pièces de tailles différentes
- testez avec de l'eau froide et de l'eau tiède
- observez avec une loupe pour voir le dôme de plus près !

VARIANTE ENCORE PLUS "MAGIQUE"

Ajoutez dans l'eau :

- du colorant alimentaire
- des paillettes biodégradables
- ou tout autre petit objet rigolo !

LAMPE A LAVE MAGIQUE

Une expérience fascinante et colorée !

MATÉRIEL



1 verre transparent



Huile végétale



Vinaigre blanc



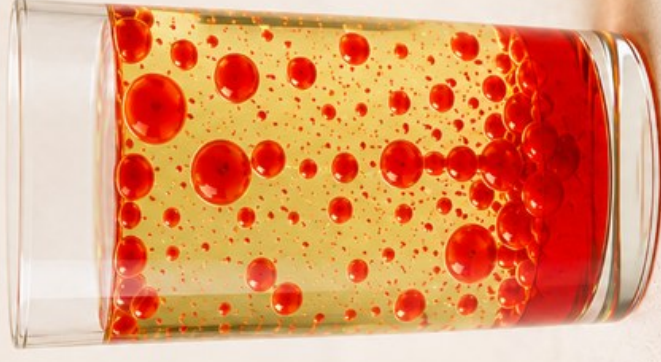
Bicarbonate de soude



Colorant alimentaire

ÉTAPES

- 1 Mettez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans le fond du verre.
- 2 Remplissez au $\frac{3}{4}$ le verre avec l'huile végétale.
- 3 Dans un autre verre, mettez du vinaigre blanc et ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire. Mélangez.
- 4 Versez doucement un peu de vinaigre coloré dans le verre.
- 5 Regardez les bulles colorées monter, redescendre et recommencer !



ASTUCE

Pour un effet encore plus magique, vous pouvez utiliser différentes couleurs de colorant et verser le vinaigre coloré petit à petit.



CE QU'ON OBSERVE

Des bulles colorées se forment, montent à travers l'huile, atteignent la surface, éclatent puis redescendent. Le mouvement recommence plusieurs fois, comme une vraie lampe à lave !

POURQUOI ÇA MARCHE ?



Le vinaigre (acide) réagit avec le bicarbonate de soude (base) et produit un gaz : le dioxyde de carbone.



Les bulles de gaz s'accrochent aux gouttelettes de vinaigre coloré et les emportent vers le haut à travers l'huile.



Quand les bulles éclatent à la surface, le gaz s'échappe. Les gouttelettes deviennent plus lourdes et redescendent au fond du verre.

PÂTE MAGIQUE

Une pâte surprenante et amusante !



MATÉRIEL



Maïzena



Eau



Saladier



Colorant
alimentaire
(falcutatif)

ÉTAPES

- 1 Versez la maïzena dans un saladier.
- 2 Ajoutez l'eau petit à petit.
- 3 Mélangez avec les mains.
- 4 Ajoutez du colorant si vous voulez.
- 5 Touchez doucement... puis tapez rapidement !

QUANTITÉS

- 2 verres de Maïzena
- 1 verre d'eau



CE QU'ON OBSERVE

Quand on appuie vite, les particules (les grains) de Maïzena se bloquent entre eux et le mélange devient solide, dur. Quand on relâche, il redevient liquide. C'est un fluide non newtonien.



ASTUCE

Cachez des petits objets dedans pour une chasse sensorielle.

LA PEINTURE QUI GONFLE

Une peinture qui gonfle comme par magie !



MATÉRIEL



3 cuillères à
soupe de farine



3 cuillères à
soupe de sel



1 cuillère à café
de levure
chimique



5 cuillères à
soupe d'eau



Colorants
alimentaires

ÉTAPES

- 1 Mélangez la farine, le sel et la levure.
- 2 Ajoutez un peu d'eau pour obtenir une pâte.
- 3 Séparez dans plusieurs bols.
- 4 Ajoutez les colorants.
- 5 Peignez sur une feuille épaisse.
- 6 Passez 20 à 30 secondes au micro-ondes.

CE QU'ON OBSERVE

La peinture gonfle et devient mousseuse car la levure chimique réagit avec l'eau et forme de petites bulles de gaz. En chauffant, ces bulles prennent encore plus de place et font gonfler la peinture.

ASTUCE

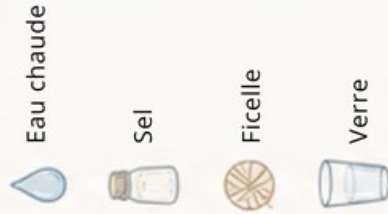
Dessinez des arc-en-ciel ou des nuages. Laissez libre court à votre imagination !



LES CRISTAUX DE SEL

Faites pousser de jolis cristaux brillants !

MATÉRIEL



ÉTAPES

- 1 Mélangez beaucoup de sel dans l'eau chaude.
- 2 Suspendez une ficelle.
- 3 Laissez plusieurs jours.
- 4 Regardez les cristaux apparaître.

CE QU'ON OBSERVE

Au bout de quelques jours, de petits cristaux blancs apparaissent sur la ficelle. Ils deviennent de plus en plus gros et brillants au fur et à mesure que l'eau s'évapore.



POURQUOI ÇA MARCHÉ ?

L'eau contient du sel dissous. Quand l'eau remonte dans la ficelle puis s'évapore doucement dans l'air, le sel reste accroché à la ficelle. Petit à petit, de minuscules grains de sel s'assemblent et forment de jolis cristaux que l'on peut observer grandir au fil des jours.

LES COULEURS QUI MARCHENT

Regardez les couleurs se déplacer !

MATÉRIEL



- 1- Prenez une feuille de papier essuie-tout et pliez la en 3 parties.
- 2- Sur chaque bords du papier essuie-tout, dessinez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel avec des marqueurs à encre ou des feutres.
- 3- Installez deux verres remplis d'eau. Le but est d'insérer les 2 bords du papier essuie-tout avec les couleurs dans chaque verre d'eau.

CE QU'ON OBSERVE

Les couleurs vont se diluer sur le papier et remonter vers le haut du papier et se rejoindre.

Le Saviez-Vous ?

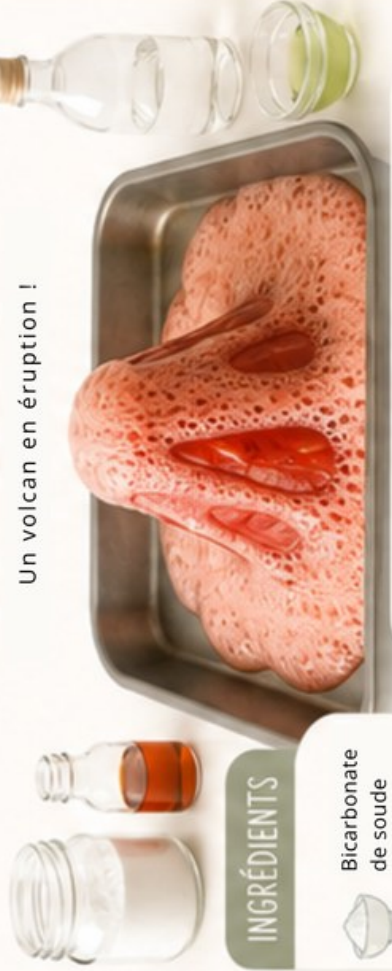
La capillarité est le même phénomène qui permet aux plantes de faire monter l'eau de leurs racines jusqu'à leurs feuilles.

POURQUOI ÇA MARCHÉ ?

L'eau est attirée par les fibres du papier absorbant. Cette attraction, appelée capillarité, lui permet de remonter et de circuler à travers le papier. Les pigments colorés voyagent avec l'eau et se mélangent lorsqu'ils se rencontrent.

VOLCAN QUI MOUSSE

Un volcan en éruption !



INGRÉDIENTS

Bicarbonate de soude



Vinaigre blanc



Colorant rouge



Liquide vaisselle



Petit verre ou bouteille



ÉTAPES

- 1 Versez 3 cuillères de bicarbonate dans le verre.
- 2 Ajoutez quelques gouttes de colorant.
- 3 Ajoutez un peu de liquide vaisselle.
- 4 Versez le vinaigre.
- 5 Regardez le volcan mousser !

CE QU'ON OBSERVE

Le mélange mousse et déborde comme un volcan en éruption ! Le bicarbonate de soude et le vinaigre réagissent ensemble lorsqu'ils se rencontrent. Cette réaction chimique produit un gaz appelé dioxyde de carbone. Les bulles de gaz prennent de la place et poussent le liquide vers le haut, ce qui crée l'impression d'une éruption volcanique.



Le Saviez-vous ?

Les vrais volcans n'entrent pas en éruption à cause du vinaigre et du bicarbonate ! Ils expulsent du magma et des gaz très chauds qui remontent depuis l'intérieur de la Terre.

LA DANSE DU POIVRE

Regardez le poivre s'enfuir comme par magie !



MATÉRIEL



Eau



Poivre



Liquide vaisselle

ÉTAPES

- 1 Versez de l'eau dans une assiette.
- 2 Ajoutez du poivre.
- 3 Mettez du liquide vaisselle au bout de votre doigt et touchez.
- 4 Regardez le poivre s'éloigner.

CE QU'ON OBSERVE

Le liquide vaisselle change la façon dont les molécules d'eau s'attirent entre elles. Quand il touche l'eau, le liquide vaisselle repousse rapidement le poivre vers les bords de l'assiette.



LES BULLES GÉANTES

Des bulles incroyables et magiques !

MATÉRIEL

- 500 ml d'eau
- 50 ml de liquide vaisselle
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1 grande boucle ou 2 baguettes et 1 ficelle



ÉTAPES

- 1 Mélangez doucement tous les ingrédients.
- 2 Laissez reposer 30 minutes.
- 3 Formez une grande boucle avec la ficelle : attachez les deux extrémités de la ficelle pour créer un cercle.
- 4 Trempez la boucle dans le mélange.
- 5 Soulevez-la lentement et soufflez doucement à l'intérieur de la boucle ou bougez-la lentement dans l'air.
- 6 Admirez vos bulles géantes.

CE QU'ON OBSERVE

Le sucre aide les bulles à devenir plus solides et plus grandes.

ASTUCE

Mettez vous à l'abri du vent pour réussir au mieux !



LA GLACE QUI NE FOND PAS

Tous les glaçons ne fondent pas à la même vitesse !

MATÉRIEL

- 3 glaçons
- Sel
- Sucre
- 3 coupelles ou assiettes



QUANTITÉS

- 3 glaçons
- 1 c. à soupe de sel
- 1 c. à soupe de sucre

ÉTAPES

- 1 Placez un glaçon dans chaque assiette.
- 2 Ajoutez du sel sur le 1er glaçon.
- 3 Ajoutez du sucre sur le 3e glaçon.
- 4 Laissez le 2e glaçon sans rien.
- 5 Attendez 10 à 15 minutes et observez.



POURQUOI ?

Le sel accélère la fonte de la glace car il se mélange à l'eau de la glace. Cela empêche l'eau de rester gelée et aide la glace à fondre plus vite. C'est pour ça qu'on met parfois du sel sur des routes en hiver !



Et le sucre alors ?

Le sucre fait aussi fondre la glace, mais beaucoup moins vite que le sel. Il se mélange à l'eau mais il est moins efficace pour empêcher l'eau de geler. C'est pourquoi la glace fond plus lentement avec du sucre.



ASTUCE

Chronométrez la vitesse de fonte pour comparer !





LE SPECTRE LUMINEUX

Un vrai arc-en-ciel avec un CD et une lampe de poche !

MATÉRIEL



1 CD
(ancien ou rayé)



1 lampe de poche



1 feuille blanche (ou un mur blanc)



Une pièce sombre (plus c'est sombre mieux c'est !)



ÉTAPES

1 Allumez la lampe de poche dans une pièce sombre (ou le flash du téléphone).

2 Tenez le CD dans une main et la lampe dans l'autre.

3 Dirigez la lumière du CD vers un mur blanc ou une feuille blanche.

4 Déplacez légèrement le CD et la lampe pour faire apparaître le plus bel arc-en-ciel !

CE QU'ON OBSERVE

La lumière blanche se sépare en plein de couleurs :

rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.

C'est le "spectre lumineux" !



POURQUOI ÇA MARCHE ?

Le CD est couvert de minuscules rayures. Ces rayures décomposent la lumière blanche en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur part dans une direction différente, comme dans un prisme !

L'EAU QUI NE TOMBE PAS !

Retournez le verre... et regardez, l'eau ne coule pas !

MATÉRIEL



1 verre transparent



De l'eau



1 carte rigide (bien plate : carton fin, carte postale, ...)



1 bassine ou 1 grande serviette (au cas où)



ÉTAPES

1 Remplissez le verre d'eau jusqu'en haut et posez la carte rigide bien à plat sur le bord du verre.

2 Maintenez la carte fermement avec votre main.

3 Retournez le verre rapidement, en gardant la carte bien plaquée contre le bord.

4 Enlever doucement votre main de la carte et observez : l'eau ne tombe pas !

POURQUOI ÇA MARCHE ?

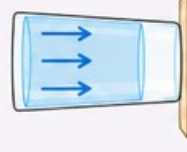
Avant de retourner le verre



L'air exerce une pression sur la carte et pousse vers le haut.

Cette pression est plus forte que le poids de l'eau, elle maintient la carte en place et empêche l'eau de tomber.

Après avoir retourné le verre



L'air pousse vers le haut

Poids de l'eau (vers le bas)

Pression de l'air (vers le haut)

LE FIL QUI SOULÈVE UN GLAÇON

Un peu de sel, un fil... et le glaçon se soulève comme par magie !

MATÉRIEL

- 1 verre d'eau transparent
- Quelques glaçons
- 1 morceau de ficelle
- Du sel



ÉTAPES

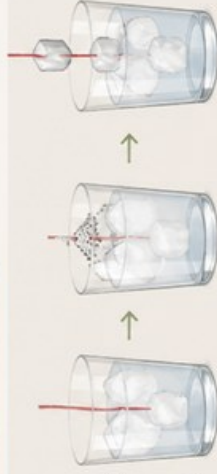
- 1 Remplissez le verre avec de l'eau et placez quelques glaçons.
- 2 Posez la ficelle sur les glaçons en la laissant toucher plusieurs glaçons
- 3 Versez du sel sur la ficelle juste au-dessus des glaçons.
- 4 Attendez 2 à 3 minutes sans rien toucher.
- 5 Tenez le haut de la ficelle et soulevez doucement ! Wouah !

COMMENT ÇA MARCHÉ ?

Le sel fait fondre légèrement la glace au contact du fil.

L'eau salée s'infiltre puis regèle au contact du glaçon très froid, en piégeant le fil dans la glace.

Quand on tire doucement, les glaçons restent accrochés et se soulèvent !



CE QU'ON OBSERVE

Les glaçons restent accrochés au fil et se soulèvent sans tomber !

Le sel a permis au fil de rester coincé dans la glace.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Essayez avec un plus gros glaçon ou avec du sel fin et du gros : lequel fonctionne le mieux ?
- Vous pouvez aussi essayer avec un sucre très fin ou un fil plus épais pour observer ce qu'il se passe.

CONSEILS

Utilisez du sel de cuisine fin pour que la glace fonde plus vite.
Attendez un peu sans toucher pour que le fil se bloque bien dans la glace.

LE POISSON QUI AVANCE TOUT SEUL !

Un poisson en papier... propulsé par une simple goutte de savon !

MATÉRIEL

- Papier cartonné ou plastifié
- Ciseaux
- Un grand plat rempli d'eau
- Liquide vaisselle
- Pipette (falcutatif)



ÉTAPES

- 1 Dessinez et découpez un poisson dans le papier cartonné ou plastifié.
- 2 Remplissez le plat d'eau.
- 3 Déposez doucement le poisson à la surface de l'eau.
- 4 Avec la pipette, déposez une goutte de liquide vaisselle à l'arrière du poisson.
- 5 Regardez ! Le poisson avance tout seul très vite !



CE QU'ON OBSERVE

Le poisson se met à avancer très vite, comme s'il était poussé par un moteur invisible !

La goutte du liquide vaisselle à l'arrière fait partir le poisson dans la direction opposée.

POURQUOI ÇA MARCHÉ ?

Le liquide vaisselle casse la tension de surface de l'eau à l'endroit où il touche. L'eau s'écarte rapidement de tous les côtés, ce qui pousse le poisson. C'est une vraie propulsion !

VARIANTES À ESSAYER

- Change la forme de ton poisson.
- Essaie avec plusieurs gouttes (mais pas trop !)
- Utilise des colorants pour voir les mouvements de l'eau.
- Faire une course de poissons avec tes amis !



DIPLÔME

DU

PETIT SCIENTIFIQUE ♥

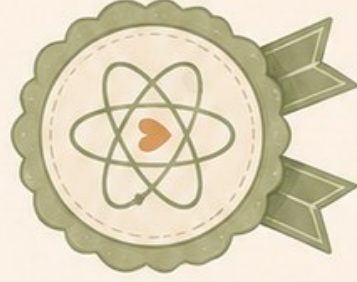


Décerné à _____



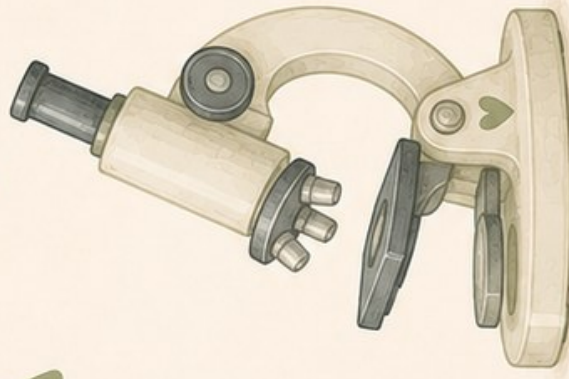
pour ta curiosité, ton esprit d'observation, tes expériences et tes découvertes incroyables !
Tu explores, tu testes, tu comprends le monde...

BRAVO PETIT EXPLORATEUR !



Les Petits Repères

GRANDIR EN CONFIANCE





MON CARNET D'OBSERVATION ♥

J'observe, je note, je comprends !

EXPÉRIENCE :

 DATE :

1. CE QUE JE PENSE



Qu'est ce que je pense qu'il va se passer ?



2. CE QUE J'OBSERVE



Qu'est ce qui se passe ?
Je dessine ou je décris.



3. CE QUE JE DÉCOUVRE



Qu'est ce que j'ai appris ?
Pourquoi cela se passe ainsi selon moi ?



4. MES NOTES



Dessins, schémas, mesures, idées,
questions que je me pose...



★ CE QUE J'AI AIMÉ DANS CETTE EXPÉRIENCE

.....





COMMENT UTILISER

MON CARNET D'OBSERVATION ?

Bienvenue dans ton carnet de petit scientifique !
Chaque expérience est une occasion d'observer,
de se poser des questions et de découvrir quelque chose de nouveau.



Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse :
l'important est de regarder, réfléchir et s'amuser.



POUR LES PARENTS

Ce carnet peut être utilisé de différentes façons
selon l'âge de votre enfant.



POUR LES PLUS JEUNES (3 À 5 ANS)

- ✓ Lisez les questions à votre enfant.
- ✓ Écoutez ses réponses et notez-les pour lui.
- ✓ Invitez-le à dessiner ce qu'il observe.
- ✓ Encouragez-le à décrire avec ses mots ce qu'il voit.

♥ L'objectif n'est pas de trouver la bonne réponse
mais de développer sa curiosité, son langage
et son sens de l'observation.



POUR LES PLUS GRANDS (6 ANS ET +)

Votre enfant peut :

- ✓ écrire ses hypothèses,
- ✓ réaliser ses dessins,
- ✓ noter ses découvertes,
- ✓ comparer ce qu'il pensait et ce qu'il a observé.

À LIRE À L'ENFANT

Ce carnet est ton espace
pour explorer, observer et t'étonner !
Dessine, raconte, pose des questions...
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse, juste tes découvertes !
Amuse-toi bien, petit scientifique !



LES DIFFÉRENTES PARTIES DU CARNET



1 CE QUE JE PENSE

Avant l'expérience, demandez à votre enfant :
« Selon toi, que va-t-il se passer ? »
Toutes les idées sont les bienvenues.



2 CE QUE J'OBSERVE

Pendant l'expérience :

- ✓ Que vois-tu ?
- ✓ Que se passe-t-il ?
- ✓ Y a-t-il un changement ?

Votre enfant peut dessiner ou décrire
ce qu'il observe.



3 CE QUE JE DÉCOUVRE

Après l'expérience :

- ✓ Qu'as-tu appris ?
- ✓ Qu'est-ce qui t'a surpris ?
- ✓ Pourquoi cela s'est-il passé ainsi selon toi ?



4 MES NOTES

Un espace libre pour :

- ✎ dessiner
- △ faire des schémas
- 💡 noter des idées
- ? écrire des questions



CE QUE J'AI AIMÉ

À la fin de l'expérience, demandez :

« Qu'as-tu préféré ? »

Cela aide votre enfant à prendre du recul sur ce qu'il
a vécu et à garder une trace de ses découvertes.



♥ À RETENIR

Le plus important n'est pas le résultat de l'expérience
mais le plaisir de chercher, observer et comprendre ensemble.

Chaque question est une belle découverte en chemin.

